

Memento Algorithmique

Bonnes pratiques d'algorithme

- Section pour les déclarations de variables
Section d'instructions
- Identifier les étapes de résolution
- Instructions : utiliser des mot clés explicites.
 - Début de programme : **DEBUT**
 - Fin de programme : **FIN**
 - Déclaration de variables : **VARIABLES**
 - Entrées/sorties sur écran : **ECRIRE / LIRE**
 - Ouverture/fermeture de fichier : **OUVRIR (NomDuFichier) / FERMER (NomDuFichier)**
 - Lecture/écriture sur fichier : **ECRIRE (NomDuFichier) / LIRE (NomDuFichier)**
 - Tests :
 - **SI (condition) ALORS**
.....
FINSI
 - **SI (condition) ALORS**
.....
SINON
.....
FINSI
 - Boucles :
 - **POUR i de ... à ... FAIRE**
.....
FINPOUR
 - **TANTQUE (condition) FAIRE**
.....
FINTANTQUE
 - Affectations de variables : VariableRésultat ← VariableOrigine

Vous remarquerez que toutes les lignes n'ont pas le même espacement depuis la marge de gauche, on parle d'« **indentation** ». Cette manière d'écrire est importante pour la compréhension de l'algorithme.

Feront partie des critères de notation :

- La clarté de l'algorithme, le respect de l'indentation
- La syntaxe :
 - Les tests commencent toujours par « SI », il est interdit de commencer par « SINON »
 - Les instructions « FINSI », « FINPOUR », « FINTANTQUE » ne sont pas là pour faire joli

En cas de non-respect des règles précédentes, des points seront enlevés

Exemple :

DEBUT

VARIABLE a $\leftarrow$ 10

VARIABLE nombre

Déclaration des variables

ECRIRE « Saisir un nombre »

LIRE nombre

Etape 1 : récupérer un nombre

SI (nombre > 0) **ALORS**

ECRIRE « Ceci est un nombre positif... »

SINON

Etape 2 : Afficher le signe du nombre récupéré

ECRIRE « Ceci est un nombre négatif... »

FINSI

SI (nombre > a) **ALORS**

ECRIRE « ... et sa valeur est supérieure à 10. »

SINON

Etape 3 : Afficher le résultat de la comparaison avec le nombre « a »

ECRIRE « ... et sa valeur est inférieure à 10. »

FINSI

FIN

Bonnes pratiques de l'organigramme

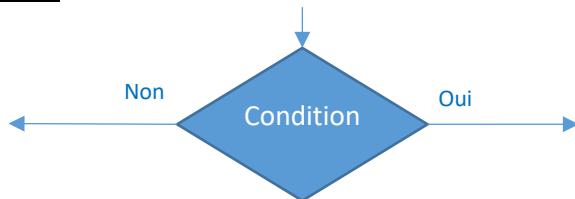
- Début et fin de programme :



- Déclaration, initialisation de variables et instructions :



- Test :



Remarque : écrire dans le losange ce que l'on veut tester.

Exemples :

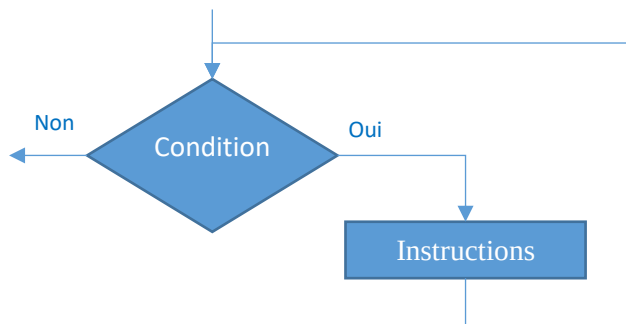
SI (i est positif) ALORS ...

→ On écrit « i positif ? » dans le losange

SI (la case est grise) ALORS ...

→ On écrit « la case est grise ? » dans le losange

- Boucle TANTQUE:



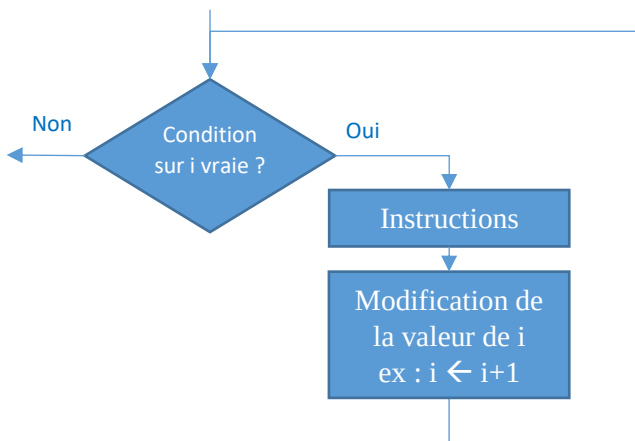
Tant que la condition sera respectée, le bloc « Instructions » sera répété.

Il faut bien comprendre ici que, contrairement à un test, le bloc « instructions » est répété **plusieurs fois**.

Le nombre de répétition de ce bloc n'est pas fixé à l'avance. Cela peut être 1 comme 100 fois.

A vous de **fixer correctement la condition qui permettra de sortir de cette boucle**

- Boucle POUR i de ... à ... :



Contrairement à la boucle « TANTQUE », le **nombre de répétition du bloc « Instructions » est fixé à l'avance**.

A vous de fixer la valeur initiale et la valeur de fin :

On commence à 0, on finit à 10 (i sera incrémenté)

On commence à 10, on finit à 0 (i sera décrémenté)

A vous de fixer comment i est modifié à chaque boucle.

Exemple : i commence à 0 et i doit être inférieur à 10.

→ Si à chaque passage vous faites $i \leftarrow i+1$, on aura 10 répétitions : (i = 0, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puis i = 9)

→ Si à chaque passage vous faites $i \leftarrow i+2$, on aura 5 répétitions : (i = 0, 2, 4, 6, puis i = 8)

Feront partie des critères de notation :

- La clarté de l'organigramme : ne faites pas des flèches qui partent dans tous les sens, pour rappel, on lit de haut en bas
- La syntaxe : « oui » et « non » sont clairement indiqués, les flèches ont un début et une fin

En cas de non-respect des règles précédentes, des points seront enlevés

- **Exemple :**

